

Отчёт по лабораторной работе 6

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Суннатилло Махмудов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения по работе	6
2.1	Основные компоненты	6
2.2	Адресация IPv4	6
2.3	Адресация IPv6	6
2.4	Протокол ARP (IPv4)	7
2.5	ICMP / ICMPv6	7
2.6	Двойной стек IPv4 / IPv6	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	8
3.1.1	Сеть 10.10.1.64/26	9
3.1.2	Сеть 10.10.1.0/26	10
3.1.3	Разбиение IPv6-сети на подсети	11
3.1.4	Сеть 2001:db8:c0de::/48	11
3.1.5	Сеть 2a02:6b8::/64	12
3.2	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети	12
3.2.1	Построение топологии сети	12
3.2.2	Настройка IPv4-адресации	13
3.2.3	Настройка маршрутизатора FRR для IPv4	15
3.2.4	Проверка IPv4-связности	16
3.2.5	Настройка IPv6-адресации	16
3.2.6	Настройка IPv6 на маршрутизаторе VyOS и проверка связности	18
3.2.7	Проверка IPv6-связности	20
3.2.8	Разграничение подсетей IPv4 и IPv6	20
3.2.9	Анализ перехваченного трафика (ARP, ICMP, ICMPv6)	20
3.3	Задание: построение сети с двумя подсетями и двойным стеком .	23
3.3.1	Характеристика подсетей	23
3.3.2	Таблица адресации	23
3.3.3	Настройка адресации	24
3.3.4	Проверка связности (ping/trace)	26
4	Вывод	28

Список иллюстраций

3.1	Топология сети с двумя подсетями	13
3.2	Ping и trace между узлами и сервером	16
3.3	Конфигурация интерфейсов VyOS	19
3.4	Конфигурация интерфейсов VyOS	19
3.5	ARP-reply: определение MAC адреса	21
3.6	ICMP Echo Reply IPv4	22
3.7	ICMPv6 Echo Request	22
3.8	Топология	24
3.9	Фрагмент конфигурации VyOS	26
3.10	Ping IPv4 PC1→PC2	26
3.11	Ping IPv6 PC1→GW/PC2	27

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Теоретические сведения по работе

2.1 Основные компоненты

- **GNS3** — среда моделирования сетей. Позволяет создавать виртуальные топологии с маршрутизаторами и коммутаторами.
- **FRRouting (FRR)** — маршрутизатор L3 с поддержкой OSPF, BGP, RIP, IS-IS.
- **VyOS** — сетевой дистрибутив Linux с CLI, предоставляет маршрутизацию, NAT, VPN.
- **VPCS** — виртуальные конечные устройства, используются для ping/trace.

2.2 Адресация IPv4

- 32-битный адрес.
- Запись: $x.x.x.x$, где каждый октет — 0..255.
- Требуется маска для деления на сеть/узлы.

Пример: 172.16.20.0/24

/24 → сеть, оставшиеся биты → хосты.

2.3 Адресация IPv6

- 128-битный адрес.
- Формат: $xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:....$
- Строится по принципу *префикс (Subnet ID) + Interface ID*.

- Автоконфигурация SLAAC (получение адреса от RA роутера).

Пример префикса: 2001:db8:c0de::/48

2.4 Протокол ARP (IPv4)

Назначение: - Определение **MAC-адреса** устройства по его IPv4.

Процесс: 1. Узел отправляет широковещательный запрос (ARP Request) 2. Получатель отвечает ARP Reply

Используется *только для IPv4*.

2.5 ICMP / ICMPv6

- **ICMP (IPv4)** — контроль передачи данных, проверка доступности (ping).
- **ICMPv6** включает:
 - Neighbor Solicitation / Advertisement (аналог ARP)
 - Router Advertisement (автоназначение IPv6)

ICMPv6 заменяет ARP для IPv6.

2.6 Двойной стек IPv4 / IPv6

Устройство может иметь **оба протокола одновременно**: - IPv4 используется для традиционных сетей - IPv6 — для современных и глобальных

Позволяет постепенный переход с IPv4 на IPv6.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

3.1.0.1 Сеть 172.16.20.0/24

- Префикс: /24
- Маска: 255.255.255.0
- Broadcast: 172.16.20.255
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254
- Число узлов (usable): 254
- Число подсетей внутри данного блока без дальнейшего деления: 1

Требуемое разбиение на 3 подсети (126, 62, 62 узла):

1) 172.16.20.0/25 — 126 узлов

- Диапазон: 172.16.20.1 – 172.16.20.126

- Broadcast: 172.16.20.127

2) 172.16.20.128/26 — 62 узла

- Диапазон: 172.16.20.129 – 172.16.20.190

- Broadcast: 172.16.20.191

3) 172.16.20.192/26 — 62 узла

- Диапазон: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

- Broadcast: 172.16.20.255

3.1.1 Сеть 10.10.1.64/26

- Префикс: /26
- Маска: 255.255.255.192
- Broadcast: 10.10.1.127
- Диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126
- Число узлов (usable): 62
- Число подсетей внутри данного блока без дальнейшего деления: 1

Выделение подсети на 30 узлов: требуется /27 (30 usable).

Берём младшую из доступных в этом блоке:

- Подсеть: 10.10.1.64/27
 - Маска: 255.255.255.224
 - Диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94

– Broadcast: 10.10.1.95

– Число узлов (usable): 30

(Альтернативная в этом же /26: 10.10.1.96/27 — диапазон 10.10.1.97 – 10.10.1.126, broadcast 10.10.1.127.)

3.1.2 Сеть 10.10.1.0/26

- Префикс: /26
- Маска: 255.255.255.192
- Broadcast: 10.10.1.63
- Диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62
- Число узлов (usable): 62
- Число подсетей внутри данного блока без дальнейшего деления: 1

Выделение подсети на 14 узлов: требуется /28 (14 usable).

Берём младшую из доступных в этом блоке:

- Подсеть: 10.10.1.0/28
 - Маска: 255.255.255.240
 - Диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.14
 - Broadcast: 10.10.1.15

– Число узлов (usable): 14

(Альтернативные внутри этого /26: 10.10.1.16/28, 10.10.1.32/28, 10.10.1.48/28 и т. д.)

3.1.3 Разбиение IPv6-сети на подсети

3.1.4 Сеть 2001:db8:c0de::/48

Характеристики - Префикс: /48 - Маска (hex): ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000
- Тип: documentation/global unicast (внутри 2001:db8::/32) - Диапазон адресов (краевые значения) всего блока /48:
от 2001:db8:c0de:0000:: до 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
(в IPv6 нет broadcast-адреса)

Разбиение на 2 подсети двумя способами

А. За счёт идентификатора подсети (Subnet ID)

Берём 1 бит из 16-битного поля Subnet ID (между /48 и /64) □ получаем два равных блока /49:

1. 2001:db8:c0de:0000::/49
диапазон: 2001:db8:c0de:0000:: – 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff
2. 2001:db8:c0de:8000::/49
диапазон: 2001:db8:c0de:8000:: – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff

Каждый /49 содержит 2^{15} подсетей /64.

В. За счёт идентификатора интерфейса (Interface ID)

Выбираем любую подсеть /64 внутри данного /48 (например, 2001:db8:c0de:0::/64) и делим её, «заходя» в 64-битное поле Interface ID □ два блока /65:

1. 2001:db8:c0de:0::/65
диапазон: 2001:db8:c0de:0:: – 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff
2. 2001:db8:c0de:0:8000::/65
диапазон: 2001:db8:c0de:0:8000:: – 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff

3.1.5 Сеть 2a02:6b8::/64

Характеристики - Префикс: /64 - Маска (hex): ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
- Диапазон адресов (краевые значения) всего блока /64:
от 2a02:6b8:: до 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Разбиение на 2 подсети двумя способами

А. За счёт идентификатора подсети (Subnet ID)

В блоке /64 **нет** оставшихся битов Subnet ID (они уже все использованы к отметке /64).

Разбить «по Subnet ID» невозможно, если у вас только /64. Теоретически, имея агрегат /63, получаем два /64: - 2a02:6b8::/64 и 2a02:6b8:0:1::/64.

В. За счёт идентификатора интерфейса (Interface ID)

Делим имеющийся /64, используя старший бит Interface ID на два /65:

1. 2a02:6b8::/65

диапазон: 2a02:6b8:: – 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff

2. 2a02:6b8:0:0:8000::/65

диапазон: 2a02:6b8:0:0:8000:: – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

3.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

3.2.1 Построение топологии сети

1. В GNS3 была смоделирована сеть, состоящая из двух подсетей: IPv4 и IPv6. Используются коммутаторы, маршрутизаторы **msk-smahmudov-gw-01** (IPv4) и **msk-smahmudov-gw-02** (IPv6), четыре узла VPCS (PC1–PC4) и сервер с двойным стеком адресации.
Все устройства переименованы согласно требованиям. Итоговая схема представлена на рисунке.

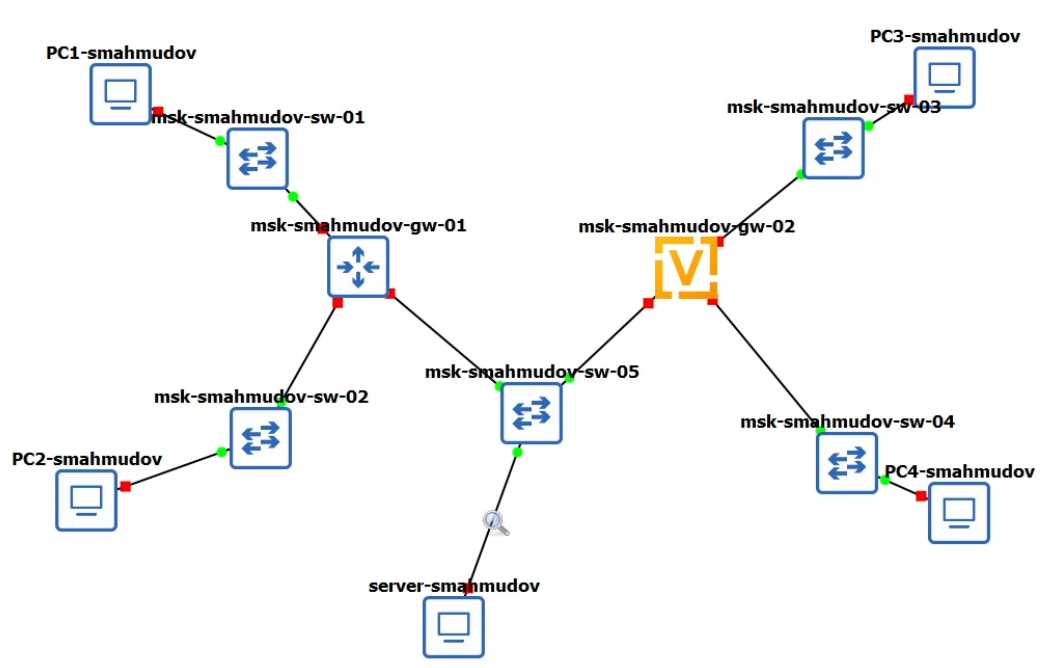


Рис. 3.1: Топология сети с двумя подсетями

3.2.2 Настройка IPv4-адресации

2. На узлах PC1, PC2 и сервере была выполнена настройка IPv4 согласно таблице адресации.

PC1

```
ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
```

```
save
```

PC2

```
ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
```

```
save
```

Server

```
ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
```

```
save
```

После настройки отображена конфигурация IPv4/IPv6:

```

PC1-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE   :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 10022
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10023
MTU           : 1500

VPCS>

```

```

PC2-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE   :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 10024
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10025
MTU           : 1500

VPCS>

```

```

server-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE   :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:04
LPORT         : 10026
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10027
MTU           : 1500

VPCS>

```

3.2.3 Настройка маршрутизатора FRR для IPv4

3. На маршрутизаторе msk-smahmudov-gw-01 были настроены интерфейсы локальной сети:

```
interface eth0
ip address 172.16.20.1/25
no shutdown

interface eth1
ip address 172.16.20.129/25
no shutdown

interface eth2
ip address 64.100.1.1/24
no shutdown
```

Конфигурация сохранена и проверена.

```
msk-smahmudov-gw-01 - PuTTY

Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-smahmudov-gw-01
msk-smahmudov-gw-01(config)# exit
msk-smahmudov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-smahmudov-gw-01# configure terminal
msk-smahmudov-gw-01(config)# interface eth0
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# exit
msk-smahmudov-gw-01(config)# interface eth1
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# exit
msk-smahmudov-gw-01(config)# interface eth2
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# exit
msk-smahmudov-gw-01(config)# exit
msk-smahmudov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-smahmudov-gw-01#
```

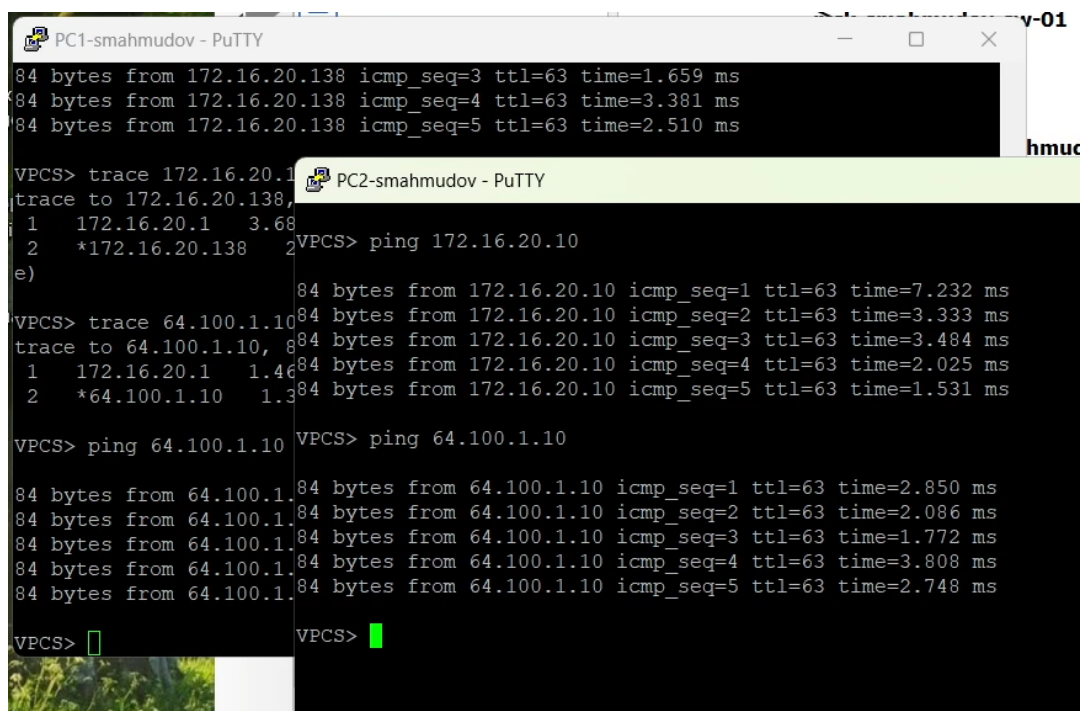
```
msk-smahmudov-gw-01 - PuTTY

frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-smahmudov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-smahmudov-gw-01# show interface
Interface      Status    VRF
-----
eth0            up        default
eth1            up        default
eth2            up        default
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
lo              up        default
pimreg          up        default
msk-smahmudov-gw-01#
```

3.2.4 Проверка IPv4-связности

4. Узлы PC1 и PC2 успешно обмениваются ICMP-эхо-запросами между собой и с сервером.

Также выполнена трассировка маршрута.



```
PC1-smahmudov - PuTTY
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.659 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.381 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.510 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
Trace to 172.16.20.138, 2 hops
  1  172.16.20.1      3.68 ms
  2  *172.16.20.138  2.51 ms
VPCS> trace 64.100.1.10
Trace to 64.100.1.10, 3 hops
  1  172.16.20.1      1.46 ms
  2  *64.100.1.10    1.33 ms
VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.232 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.333 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.484 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.025 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.531 ms
VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.850 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.086 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.772 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.808 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.748 ms
VPCS>
```

```
PC2-smahmudov - PuTTY
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.232 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.333 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.484 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.025 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.531 ms
VPCS> ping 172.16.20.10
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.850 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.086 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.772 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.808 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.748 ms
VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.850 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.086 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.772 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.808 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.748 ms
VPCS>
```

Рис. 3.2: Ping и trace между узлами и сервером

3.2.5 Настройка IPv6-адресации

5. Для второй подсети (IPv6) на PC3, PC4 и сервере заданы глобальные адреса.

PC3

```
ip 2001:db8:c0de:12::a/64
```

```
save
```

PC4

```
ip 2001:db8:c0de:13::a/64
```

```
save
```


Server

ip 2001:db8:c0de:11::a/64

save

Проверка параметров IPv6:

```
server-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:11::a/64
DNS          :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:04
LPORT       : 10026
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:10027
MTU         : 1500

VPCS>
```

```
PC3-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT     : 10044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10045
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS          :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:02
LPORT       : 10044
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:10045
MTU         : 1500

VPCS>
```

```
PC4-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 10046
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10047
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS          :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 10046
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:10047
MTU         : 1500

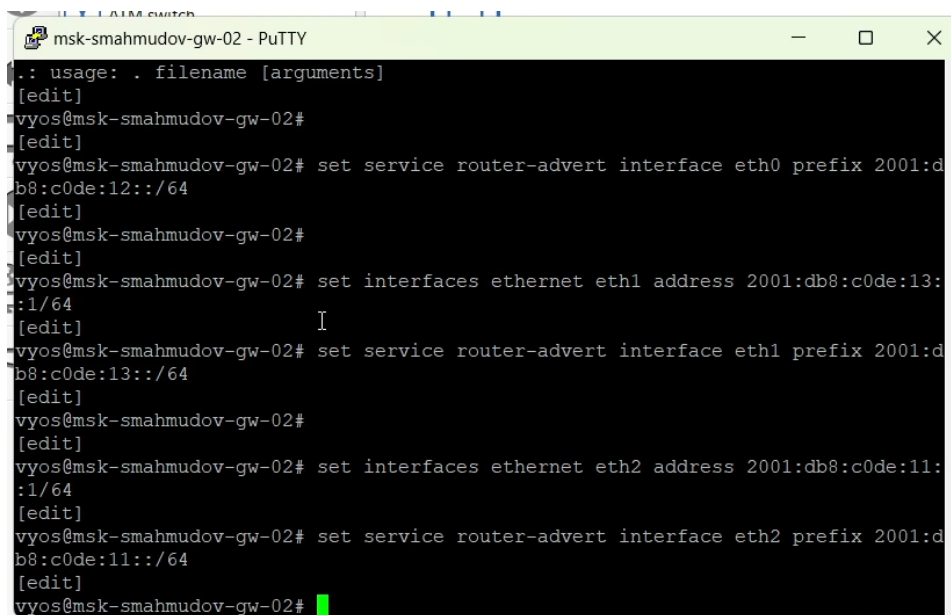
VPCS>
```

3.2.6 Настройка IPv6 на маршрутизаторе VyOS и проверка

СВЯЗНОСТИ

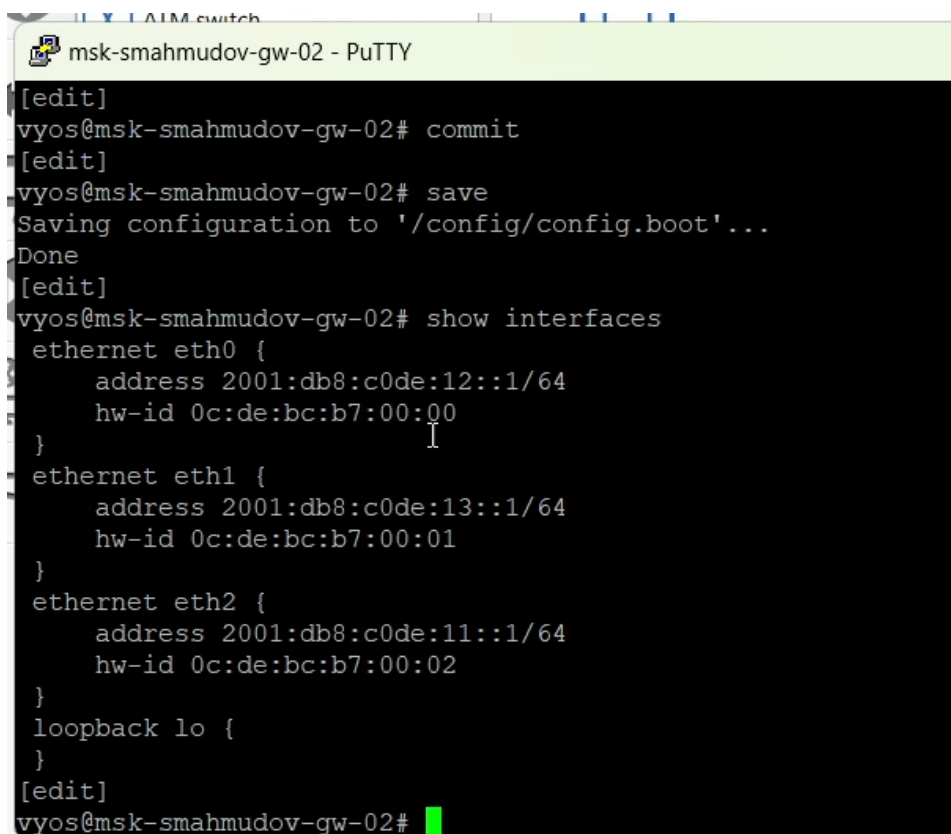
1. На маршрутизаторе VyOS выполнена установка системы и перезагрузка.
После перезапуска устройство было переведено в режим конфигурирования и переименовано в *msk-smahmudov-gw-02*.
2. В соответствии с таблицей адресации назначены IPv6-адреса на все интерфейсы маршрутизатора, а также активирована рассылка Router Advertisement для автоматической конфигурации VPCS-узлов:
 - Интерфейс eth0 — подсеть PC3
Адрес: 2001:db8:c0de:12::1/64
RA-префикс: 2001:db8:c0de:12::/64
 - Интерфейс eth1 — подсеть PC4
Адрес: 2001:db8:c0de:13::1/64
RA-префикс: 2001:db8:c0de:13::/64
 - Интерфейс eth2 — соединение с сервером
Адрес: 2001:db8:c0de:11::1/64
RA-префикс: 2001:db8:c0de:11::/64

После применения команд конфигурации параметры интерфейсов просмотрены через `show interfaces`.



```
msk-smahmudov-gw-02 - PuTTY
.: usage: . filename [arguments]
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02#
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02#
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02#
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02#
```

Рис. 3.3: Конфигурация интерфейсов VyOS

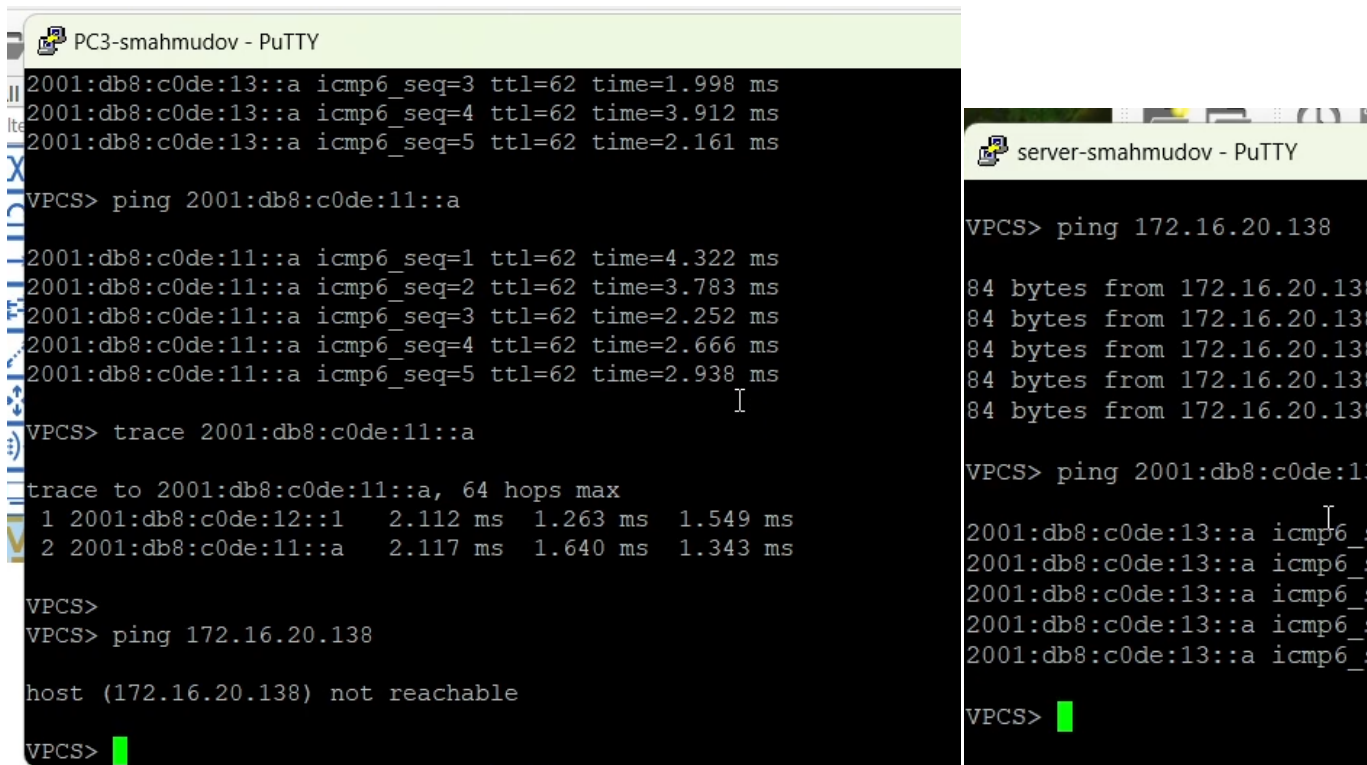


```
msk-smahmudov-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:de:bc:b7:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:de:bc:b7:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:de:bc:b7:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02#
```

Рис. 3.4: Конфигурация интерфейсов VyOS

3.2.7 Проверка IPv6-связности

3. PC3 и PC4 получили IPv6-адреса автоматически. С их стороны были отправлены ICMPv6-эхо-запросы к серверу двойного стека. Ответы подтверждают корректность маршрутизации в подсети IPv6.



```
PC3-smahmudov - PuTTY
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.998 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.912 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.161 ms
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.322 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.783 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.252 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.666 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.938 ms
VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a
trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 2.112 ms 1.263 ms 1.549 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 2.117 ms 1.640 ms 1.343 ms
VPCS>
VPCS> ping 172.16.20.138
host (172.16.20.138) not reachable
VPCS>
```

```
server-smahmudov - PuTTY
VPCS> ping 172.16.20.138
84 bytes from 172.16.20.138: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.542 ms
84 bytes from 172.16.20.138: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.488 ms
84 bytes from 172.16.20.138: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.512 ms
84 bytes from 172.16.20.138: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.498 ms
84 bytes from 172.16.20.138: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.501 ms
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=1.998 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.912 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.161 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.998 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.912 ms
VPCS>
```

3.2.8 Разграничение подсетей IPv4 и IPv6

4. Узлы подсети IPv6 не могут обращаться к узлам подсети IPv4 — маршрутизация отсутствует.

Единственное устройство, доступное обеим подсетям, — сервер двойного стека, имеющий адреса IPv4 и IPv6 одновременно.

3.2.9 Анализ перехваченного трафика (ARP, ICMP, ICMPv6)

5. На линке между сервером и коммутатором был включён захват трафика. В захваченных пакетах обнаружены:

- **ARP-запросы и ответы** — определение MAC-адреса для IPv4-адреса сервера или шлюза;
- **ICMP Echo Request / Reply (IPv4)** — эхо-запросы между PC1/PC2 и сервером;
- **ICMPv6 Echo Request / Reply** — обмен эхо-пакетами между PC3/PC4 и сервером по IPv6.

Фрагмент ARP-ответа (сервер сообщает свой MAC-адрес):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	96.349948	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xf780, seq=5/1280, ttl=6
31	96.352160	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xf780, seq=5/1280, ttl=6
32	97.383319	0c:dc:1d:6f:00:02	Private_66:68:04	ARP	60	Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
33	97.383621	Private_66:68:04	0c:dc:1d:6f:00:02	ARP	60	64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04
34	116.636614	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc81, seq=1, hop limit=6
35	116.640169	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc81, seq=1, hop limit=62
36	117.642247	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc81, seq=2, hop limit=6
37	117.643815	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc81, seq=2, hop limit=62

> Frame 33: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0	0000 0c dc 1d 6f 00 02 00 50 79 66 68 04
> Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: 0c:dc:1d:6f:00:02 (0c:dc:1d:6f:00:02)	0010 08 00 06 04 00 02 00 50 79 66 68 04
▼ Address Resolution Protocol (reply)	0020 0c dc 1d 6f 00 02 40 64 01 00 00 00
Hardware type: Ethernet (1)	0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Protocol type: IPv4 (0x0800)	
Hardware size: 6	
Protocol size: 4	
Opcode: reply (2)	
Sender MAC address: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)	
Sender IP address: 64.100.1.10	
Target MAC address: 0c:dc:1d:6f:00:02 (0c:dc:1d:6f:00:02)	
Target IP address: 64.100.1.1	

Рис. 3.5: ARP-reply: определение MAC адреса

Фрагмент ICMP (IPv4) — успешный обмен с сервером:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	94.345991	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xf580, seq=3/768, ttl=63
28	95.347130	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xf680, seq=4/1024, ttl=6
29	95.348844	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xf680, seq=4/1024, ttl=6
30	96.349948	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xf780, seq=5/1280, ttl=6
31	96.352160	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xf780, seq=5/1280, ttl=6
32	97.383319	0c:dc:1d:6f:00:02	Private_66:68:04	ARP	60	Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
33	97.383621	Private_66:68:04	0c:dc:1d:6f:00:02	ARP	60	64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04
34	116.636614	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc81, seq=1, hop limit=6

> Frame 29: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0	0000 00 50 79 66 68 04 0c dc 1d 6
> Ethernet II, Src: 0c:dc:1d:6f:00:02 (0c:dc:1d:6f:00:02), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)	0010 00 54 80 f6 00 00 3f 01 f8 a
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.20.138, Dst: 64.100.1.10	0020 01 0a 00 00 31 87 f6 80 00 0
> Internet Control Message Protocol	0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 1
Type: 0 (Echo (ping) reply)	0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 2
Code: 0	0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 3
Checksum: 0x3187 [correct]	0060 3e 3f
[Checksum Status: Good]	
Identifier (BE): 63104 (0xf680)	
Identifier (LE): 33014 (0x80f6)	
Sequence Number (BE): 4 (0x0004)	
Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)	
[Request frame: 28]	
[Response time: 1,714 ms]	
> Data (56 bytes)	

Рис. 3.6: ICMP Echo Reply IPv4

Фрагмент ICMPv6 — передача эхо-запроса по IPv6:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	96.349948	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xf780, seq=5/1280, ttl=6
31	96.352160	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xf780, seq=5/1280, ttl=6
32	97.383319	0c:dc:1d:6f:00:02	Private_66:68:04	ARP	60	Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
33	97.383621	Private_66:68:04	0c:dc:1d:6f:00:02	ARP	60	64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04
34	116.636614	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc81, seq=1, hop limit=6
35	116.640169	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc81, seq=1, hop limit=6
36	117.642247	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc81, seq=2, hop limit=6
37	117.643815	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc81, seq=2, hop limit=6

> Frame 34: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0	0000 0c de bc b7 00 02 00 50 79 6
> Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: 0c:de:bc:b7:00:02 (0c:de:bc:b7:00:02)	0010 00 00 00 40 3a 40 20 01 0d b
> Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:c0de:11::a, Dst: 2001:db8:c0de:13::a	0020 00 00 00 00 00 0a 20 01 0d b
> Internet Control Message Protocol v6	0030 00 00 00 00 00 0a 80 00 9e 8
Type: Echo (ping) request (128)	0040 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0
Code: 0	0050 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1
Checksum: 0x9e88 [correct]	0060 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2
[Checksum Status: Good]	0070 32 33 34 35 36 37
Identifier: 0xc81	
Sequence: 1	
[Response In: 35]	
> Data (56 bytes)	

Рис. 3.7: ICMPv6 Echo Request

3.3 Задание: построение сети с двумя подсетями и двойным стеком

3.3.1 Характеристика подсетей

Подсеть 1 (IPv4/IPv6)

- IPv4: 10.10.1.96/27

Маска: 255.255.255.224, объём: 32 адреса

Сеть: 10.10.1.96 • Шлюз (наим. адрес): 10.10.1.97

Диапазон хостов: 10.10.1.98–10.10.1.126 • Широковещ.: 10.10.1.127

- IPv6: 2001:db8:1:1::/64

Сеть/префикс: 2001:db8:1:1::/64 • Шлюз (наим. адрес): 2001:db8:1:1::1

Диапазон хостов: 2001:db8:1:1::2–2001:db8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2 (IPv4/IPv6)

- IPv4: 10.10.1.16/28

Маска: 255.255.255.240, объём: 16 адресов

Сеть: 10.10.1.16 • Шлюз (наим. адрес): 10.10.1.17

Диапазон хостов: 10.10.1.18–10.10.1.30 • Широковещ.: 10.10.1.31

- IPv6: 2001:db8:1:4::/64

Сеть/префикс: 2001:db8:1:4::/64 • Шлюз (наим. адрес): 2001:db8:1:4::1

Диапазон хостов: 2001:db8:1:4::2–2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

3.3.2 Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Шлюз по умолчанию	
		IPv4-адрес/маска (IPv4)	IPv6-адрес/префикс (IPv6)
msk-smahmudov-gw-01 (VyOS)	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64
	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64
PC1-smahmudov	NIC	10.10.1.100/27	2001:db8:1:1::201/64
PC2-smahmudov	NIC	10.10.1.20/28	2001:db8:1:4::201/64

Топология проекта:

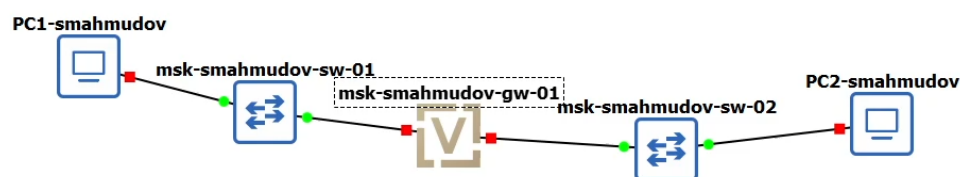


Рис. 3.8: Топология

3.3.3 Настройка адресации

- На **PC1** и **PC2** заданы IPv4-адреса и шлюзы, а также глобальные IPv6-адреса согласно таблице.

Проверка параметров на узлах:


```
PC1-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.1.100/27
GATEWAY    : 10.10.1.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10009
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 10008
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10009
MTU          : 1500

VPCS>

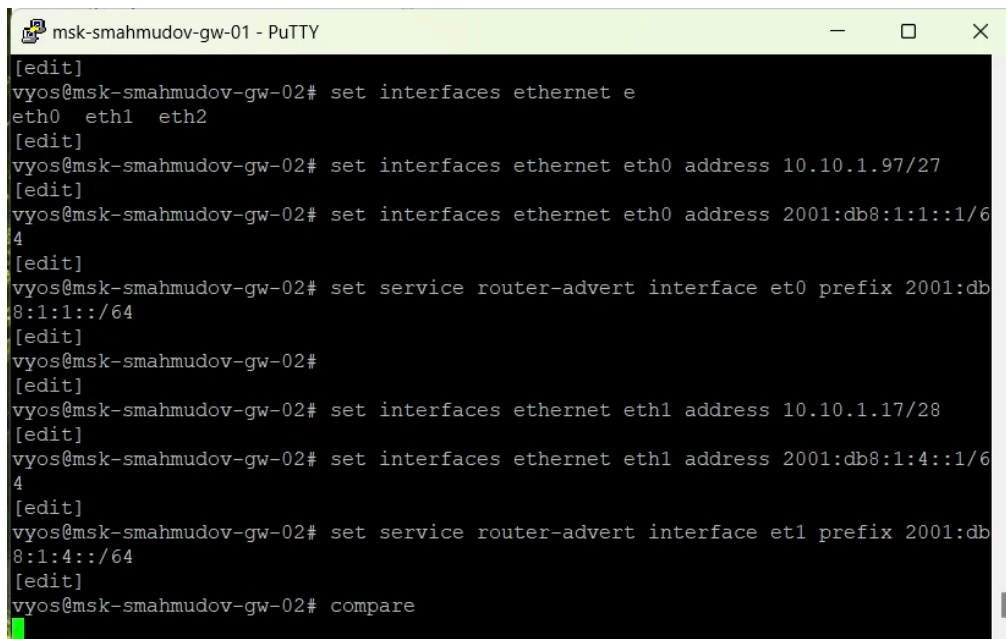
PC2-smahmudov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.1.20/28
GATEWAY    : 10.10.1.17
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe6d:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:4::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 10016
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10017
MTU          : 1500

VPCS>
```

- На **msk-smahmudov-gw-01 (VyOS)**:

- интерфейсы eth0 и eth1 получили минимальные адреса подсетей (см. таблицу);
- включена рассылка Router Advertisement (RA) для префиксов 2001:db8:1:1::/64 и 2001:db8:1:4::/64 для автоконфигурации хостов.

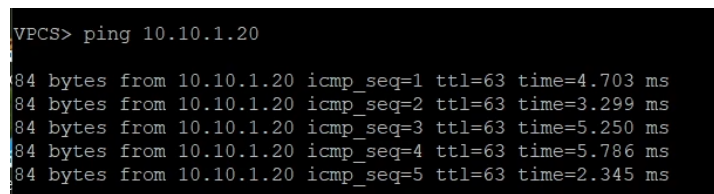


```
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set interfaces ethernet e
eth0 eth1 eth2
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set service router-advert interface et0 prefix 2001:db8:1:1::/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02#
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# set service router-advert interface et1 prefix 2001:db8:1:4::/64
[edit]
vyos@msk-smahmudov-gw-02# compare
```

Рис. 3.9: Фрагмент конфигурации VyOS

3.3.4 Проверка связности (ping/trace)

- **IPv4:** PC1 ↔ PC2 — успешный обмен ICMP-эхо.



```
VPCS> ping 10.10.1.20
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.703 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.299 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.250 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.786 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.345 ms
```

Рис. 3.10: Ping IPv4 PC1→PC2

- **IPv6:**
 - PC1 ↔ GW (2001:db8:1:1::1) — ответы получены;
 - PC1 ↔ GW подсети 2 (2001:db8:1:4::1) — маршрутизация через VyOS;
 - PC1 ↔ PC2 (2001:db8:1:4::a) — успешные ответы.

```
PC1-smahmudov - PuTTY

2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=3.898 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=1.363 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=0.854 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=1.145 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=1.541 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:4::1

2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=1.804 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=0.962 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=1.245 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=1.209 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=1.460 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:4::a

2001:db8:1:4::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=6.380 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.129 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=5.499 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=6.377 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=6.258 ms
```

Рис. 3.11: Ping IPv6 PC1→GW/PC2

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы в среде **GNS3** была спроектирована сеть с двумя подсетями и реализован двойной стек адресации IPv4/IPv6. На маршрутизаторах **FRRouting (FRR)** и **VyOS** выполнена настройка интерфейсов, включая назначение минимальных адресов подсетей и активацию рассылки Router Advertisement для автоматической IPv6-конфигурации узлов. На конечных устройствах успешно настроены IPv4- и IPv6-адреса, проверена связность с использованием команд `ping` и `trace`.

Дополнительно проведён анализ сетевого трафика в **Wireshark**, что позволило визуально убедиться в корректной работе протоколов **ARP**, **ICMP** и **ICMPv6**, а также проследить процесс определения MAC-адресов и обмена эхо-запросами между устройствами. Полученные результаты подтверждают правильность построенной топологии и корректность настройки сетевой адресации.